RELATÓRIO TÉCNICO

Análise exploratória do consumo de energia elétrica residencial
Dataset REFIT | Residência analisada: House [N]

Prof. Anna Carolina Rosa

Identificação do grupo

Integrantes: _____
Arquivo analisado: CLEAN_House[N].csv

Instruções

A atividade deverá ser realizada em grupos de **até 5 alunos**. Cada grupo deverá analisar a residência proposta, aplicar técnicas de análise exploratória aos dados disponibilizados e elaborar um relatório técnico apresentando os procedimentos realizados, os resultados obtidos e as conclusões da análise.

Além do relatório, o grupo deverá entregar os códigos Python utilizados para realizar as análises e gerar cada tabela, gráfico e resultado apresentado. Os códigos devem estar organizados e acompanhados de comentários que facilitem a compreensão das etapas executadas.

Orientações importantes:

- O relatório deve apresentar resultados obtidos a partir dos dados, acompanhados de interpretações e conclusões fundamentadas.
- Os gráficos e as tabelas devem estar identificados, com títulos, legendas e unidades de medida quando aplicável.
- Os códigos devem ser executáveis e corresponder aos resultados apresentados no relatório.
- Todos os integrantes do grupo devem participar da elaboração do trabalho e compreender as análises realizadas.
- Uso de inteligência artificial: ferramentas de IA podem ser utilizadas como apoio para esclarecer conceitos, consultar exemplos, auxiliar na escrita de códigos e revisar o texto do relatório. Entretanto, **a IA deve ser utilizada como ferramenta de apoio, e não como substituta do aprendizado**. O grupo é responsável por verificar os códigos, conferir os resultados, interpretar os dados e garantir que as conclusões apresentadas sejam coerentes com as evidências encontradas.
- Resultados, gráficos ou conclusões gerados por IA não devem ser aceitos sem verificação. Os integrantes devem ser capazes de explicar as etapas da análise e justificar as decisões tomadas durante o trabalho.

1. Introdução e objetivo

Apresente brevemente o problema estudado e explique o objetivo da análise. Indique que o relatório investiga o perfil de potência elétrica agregada e as medições dos aparelhos disponíveis para a residência selecionada.

2. Conjunto de dados

Fonte: REFIT: Electrical Load Measurements (Cleaned), disponível em https://zenodo.org/records/5063428. O conjunto contém medições de potência em watts, registradas em intervalos nominais de 8 segundos para a potência agregada e canais de aparelhos.

- Residência analisada: House [N].
- Data e hora do primeiro registro: [preencher].
- Data e hora do último registro: [preencher].
- Número de registros: [preencher].
- Número de variáveis/colunas: [preencher].
- Intervalo real entre registros e eventuais irregularidades (segundos):
    - mediana:
    - media:
    - mínimo:
    - máximo:

3. Resultados

a. Estatísticas Descritivas

Preencha a tabela abaixo com os valores calculados e, em seguida, analise os resultados, destacando as principais características observadas e o que as estatísticas revelam sobre o comportamento da potência elétrica da residência.

Variável	Média (W)	Mediana (W)	Desvio Padrão (W)	Variância (W^2)	Min (W)	Máx (W)	Quartil 1 - Quartil 3 (W)
Aggregate							
Appliance 1							
Appliance 2							
....							

b. Investigação de possíveis anomalias nos dados

Após realizar a análise estatística descritiva, investigue a presença de possíveis anomalias nas medições de potência elétrica da residência.

A análise deve contemplar:

- **Identificação de valores extremos:** Utilize as estatísticas calculadas, especialmente os valores mínimos, máximos, quartis e desvio-padrão, para identificar medições que se distanciem do comportamento predominante dos dados.
- **Investigação dos registros:** identifique os horários e as datas associados aos valores extremos e examine as medições

correspondentes. Utilize tabelas ou gráficos para apresentar os casos identificados.

- **Comparação entre variáveis:** compare os valores extremos da potência agregada com as medições dos aparelhos monitorados nos mesmos instantes, buscando identificar possíveis inconsistências.
- **Interpretação dos resultados:** discuta se os valores encontrados parecem representar situações plausíveis de consumo ou se podem indicar possíveis anomalias de medição ou inconsistências nos dados.

Apresente os resultados encontrados, os comandos utilizados e uma discussão fundamentada sobre os casos identificados. Não exclua registros automaticamente: justifique suas conclusões com base nas evidências observadas e reconheça quando não for possível determinar a origem de uma possível anomalia.

c. Perfil temporal da potência agregada

Construa um gráfico de série temporal da potência agregada da residência ao longo de todo o período disponível no conjunto de dados. Como existem muitas medições, agrupe os registros por hora e calcule a **potência média em cada hora**, de modo a facilitar a visualização do comportamento geral do consumo.

Identifique o intervalo de datas representado no gráfico e explique brevemente como a agregação horária foi realizada. Apresente o gráfico e uma interpretação dos resultados, relacionando as observações ao perfil de consumo elétrico da residência.

d. Análise do perfil de potência ao longo do dia

Analise como a potência elétrica agregada da residência varia ao longo do dia, considerando todo o período disponível no conjunto de dados.

Para isso, realize as seguintes etapas:

- **Perfil por hora:** agrupe as medições de acordo com a hora do dia (0h a 23h) e calcule a potência média para cada hora. Apresente um gráfico de linhas que permita comparar os valores ao longo das 24 horas.
- **Comparação entre períodos:** divida o dia em quatro períodos: madrugada (0h às 5h59), manhã (6h às 11h59), tarde (12h às 17h59) e noite (18h às 23h59). Calcule a média, a mediana, o desvio-padrão, o valor mínimo e o valor máximo da potência agregada em cada período. Apresente os resultados em uma tabela.
- **Interpretação dos resultados:** identifique as horas e os períodos do dia com maior e menor potência média. Descreva as variações observadas e discuta se a potência apresenta padrões de estabilidade ou oscilações ao longo do dia.

Apresente o gráfico, a tabela e uma análise dos resultados. Baseie suas conclusões nos dados obtidos, sem presumir os hábitos ou a rotina dos moradores, pois essas informações não estão disponíveis no conjunto de dados.

e. Análise comparativa do consumo dos aparelhos

Analise as medições individuais dos aparelhos monitorados na residência, com o objetivo de comparar seus padrões de potência e identificar quais apresentam os maiores e menores valores de consumo.

A análise deve contemplar:

- **Estatísticas por aparelho**: utilize os resultados do tópico a para saber a estatística individual de cada aparelho.
- **Comparação entre aparelhos:** identifique quais aparelhos apresentam as maiores e menores potências médias e máximas. Discuta as diferenças observadas entre os equipamentos.
- **Visualização gráfica:** construa um gráfico que permita comparar a potência média dos aparelhos. Identifique cada aparelho pelo nome correspondente à documentação do REFIT.

Apresente a tabela, o gráfico e uma discussão dos resultados, utilizando as medidas calculadas para fundamentar suas conclusões. Diferencie potência elétrica, expressa em watts (W), de consumo de energia elétrica, expresso em quilowatt-hora (kWh).

Atenção: a potência média permite comparar o comportamento das medições ao longo do período, mas não determina, isoladamente, qual aparelho consumiu mais energia. Para comparar o consumo de energia, é necessário considerar também o tempo de funcionamento dos equipamentos.

4. Conclusão

[Sintetize de 3 a 5 conclusões diretamente apoiadas pelas tabelas e figuras. Retome o objetivo e indique o que a análise permitiu compreender sobre o perfil de consumo da residência.]

Intruções para Carregamento e exploração inicial dos dados

Utilize a biblioteca Pandas para carregar o arquivo CSV da residência selecionada e realizar uma exploração inicial dos dados. **Converta a coluna temporal para o formato de data e hora** e **renomeie as colunas dos aparelhos para nomes mais descritivos, de acordo com o mapeamento disponibilizado na documentação do REFIT.** Mantenha a correspondência com os nomes originais para garantir a rastreabilidade das análises.
A análise deve contemplar:

- Carregamento dos dados: utilização de pd.read_csv() para ler o arquivo CSV.
- Exploração inicial: utilização de df.head(), df.info() e df.shape para conhecer a estrutura, os tipos de dados e as dimensões do conjunto.
- Formatação temporal: utilização de pd.to_datetime() para converter a coluna de data e hora e identificação da primeira e da última data do período analisado.
- Renomeação das colunas: utilização de df.rename() para substituir nomes genéricos, como Appliance1 e Appliance2, pelos nomes dos aparelhos correspondentes à residência analisada.
- Estatísticas descritivas: utilização de mean(), median(), min(), max(), std() e describe() para calcular medidas estatísticas das variáveis de potência.
- Interpretação dos resultados: apresentação de tabelas com as estatísticas calculadas e discussão das principais características observadas no perfil de potência elétrica da residência.
- Apresente os comandos utilizados, as tabelas geradas e a interpretação dos resultados. Todas as medidas de potência devem ser expressas em watts (W). Caso seja necessário estimar o consumo de energia elétrica em kWh, explique o método utilizado, pois potência e energia são grandezas distintas.

Atenção: utilize o mapeamento de apaIntruções para Carregamento e exploração inicial dos dados

Utilize a biblioteca Pandas para carregar o arquivo CSV da residência selecionada e realizar uma exploração inicial dos dados. Converta a coluna temporal para o formato de data e hora e renomeie as colunas dos aparelhos para nomes mais descritivos, de acordo com o mapeamento disponibilizado na documentação do REFIT. Mantenha a correspondência com os nomes originais para garantir a rastreabilidade das análises.

A análise deve contemplar:

Carregamento dos dados: utilização de pd.read_csv() para ler o arquivo CSV.

Exploração inicial: utilização de df.head(), df.info() e df.shape para conhecer a estrutura, os tipos de dados e as dimensões do conjunto.

Formatação temporal: utilização de pd.to_datetime() para converter a coluna de data e hora e identificação da primeira e da última data do período analisado.

Renomeação das colunas: utilização de df.rename() para substituir nomes genéricos, como Appliance1 e Appliance2, pelos nomes dos aparelhos correspondentes à residência analisada.

Estatísticas descritivas: utilização de mean(), median(), min(), relhos específico da residência selecionada. Alguns canais podem representar conjuntos de equipamentos ou apresentar identificações incompletas na documentação do REFIT.